Componente Curricular: Química **Data: 26/03**

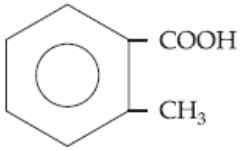
Professor: Renato Teiji Ojima **Série: 2ª Série**

Assunto: Ácidos carboxílicos, Éster, Termoquímica e Concentração de soluções.

Exercícios 1: Dê os nomes IUPAC dos seguintes ácidos:

a) $CH_3 - CH_2 - COOH$

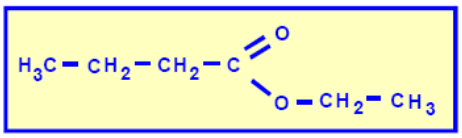
b) $CH_3 - CH_2 - \underset{\underset{COOH}{|}}{CH} - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$

c) 

Exercício 2: (PUC-PR) Sobre o ácido 3-fenil propanóico é correto afirmar que:

a) possui fórmula molecular $C_9H_{10}O_2$.
b) possui átomo de carbono quaternário.
c) possui três átomos de hidrogênio ionizáveis.
d) não é um composto aromático.
e) é um composto saturado.

Exercício 3: (ESAN-SP) O nome do composto a seguir, que pode ser usado para dar o sabor "morango" a balas e refrescos, é:



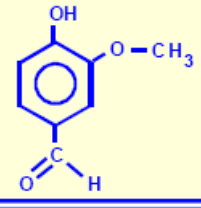
a) etanoato de butila.
b) butanoato de etila.
c) butanoato de metila.
d) propanoato de metila.
e) etanoato de magnésio

Exercício 4: Observe o rótulo (ao lado) do seguinte produto vendido em farmácias.



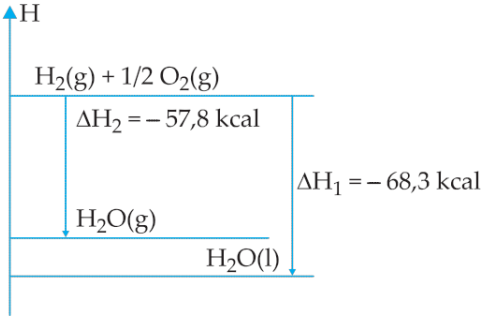
a) A que função química pertence o benzoato de benzila?
b) Escreva a fórmula estrutural de benzoato de benzila.

Exercício 5: (UF-Vale do Sapucaí-MG) Muitas substâncias orgânicas são usadas como agentes aromatizantes.
Completando o quadro abaixo corretamente, aparecerá na ordem I, II, III e IV respectivamente:

Nome	Fórmula	Aroma
Acetato de pentila	I	Banana
II	$H_3CCOOC_8H_{17}$	Laranja
III		Baunilha
Formiato de etila	IV	Rum

a) $CH_3COOCH_2CH(CH_3)_2$, etanoato de octila, 4-hidroxi-3-metoxibenzaldeído, $HCOOCH_2CH_3$.
b) $CH_3COOCH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$, acetato de octila, 2-metoxi-4-formilfenol, $CH_3CH_2COOCH_3$.
c) $CH_3COOCH_2CH_2CH_2CH_3$, etanoato de octila, 3-hidroxi-4-metoxibenzaldeído, $HCOOCH_2CH_3$.
d) $CH_3COOCH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$, acetato de n-octila, 4-hidroxi-3-metoxibenzaldeído, $HCOOCH_2CH_3$.
e) $CH_3COOCH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$, etanoato de octila, ácido 3-hidroxi-4-metoxibenzóico, $HCOOCH_2CH_3$.

Exercício 6: (Mackenzie-SP) Observando o diagrama a seguir, é correto afirmar que:



Dadas as massas molares (g/mol): H = 1 e O = 16

a) para vaporizar 18 g de água são liberados 10,5 kcal.
b) o calor de reação, na síntese da água líquida, é igual ao da água gasosa.
c) a entalpia para a vaporização de 36 g de água líquida é + 21 kcal.
d) a síntese da água gasosa libera mais calor que a da água líquida.
e) o ΔH na síntese de 1 mol de água gasosa é igual a -126,1 kcal/mol.

Exercício 7: (Unicamp-SP) Uma vela é feita de um material ao qual se pode atribuir a fórmula C20H42. Qual o calor liberado na combustão de 10,0 g desta vela à pressão constante?
massas molares: C = 12 g/mol1; H = 1 g/mol

$$C_{20}H_{42}(s) + 61/2\ O_2(g) \rightarrow 20\ CO_2(g) + 21\ H_2O(g)\ \ \Delta H = -13\ 300\ kJ$$

Exercício 8: Propano, C_3H_8, é muito utilizado como gás combustível. A reação de combustão completa do propano pode ser representada pela equação:

$$C_3H_8(g) + 5\ O_2(g) \rightarrow 3\ CO_2(g) + 4\ H_2O(\ell)\ \ + 2220\ KJ$$

a) Qual é a variação de entalpia (ΔH) por mol de propano queimado? A reação é exotérmica ou endotérmica?
b) Queimando-se 440g de propano em presença de ar, qual a quantidade de calor, em kJ, transferido?

Exercício 9: (Fuvest-SP) Qual é a energia envolvida na obtenção de 10 g de cobre metálico através da reação entre uma solução de sal de cobre e zinco? O processo libera ou absorve a energia?
Dados: massa molar do cobre = 63,5 g/mol

$$Zn^0 + Cu^{2+} \rightarrow Cu^0 + Zn^{2+}\ \Delta H = -\ 233\ kJ/mol$$

Exercício 10: (Fuvest-SP) Na reação representada por:

$$CH_4(g) + 4\ C\ell_2(g) \rightarrow CC\ell_4(\ell) + 4\ HC\ell(g)$$

há liberação de 108 kJ de energia térmica por mol de HCℓ(g) formado. Nas mesmas condições, qual será a energia térmica na formação de 73,0 g de HCℓ(g)?
Dados: massas atômicas H = 1,0; Cℓ = 35,5.

a) 54 kJ
b) 108 kJ
c) 162 kJ
d) 216 kJ
e) 432 kJ

Exercício 11: (VUNESP-SP) O etanotiol (CH_3CH_2-SH) é uma substância tóxica e tem um odor tão forte que uma pessoa pode detectar 0,016 mol disperso em $5{,}0\times10^{10}$ gramas de ar.
Sabendo-se que a densidade do ar é 1,25g/L e supondo distribuição uniforme do etanotiol no ar, a quantidade limite, em mol/L, que uma pessoa pode detectar é:

a) $1{,}6 \times 10^{-2}$.
b) $2{,}0 \times 10^{-11}$.
c) $2{,}5 \times 10^{-11}$.
d) $4{,}0 \times 10^{-13}$.
e) $1{,}0 \times 10^{-23}$.

Exercício 12: (Fuvest-SP) Quantos gramas de brometo de cálcio estão dissolvidos em 30 mL de solução $1{,}0\ .\ 10^{-3}$ molar dessa substância? Que valor é esperado para a concentração molar dos íons brometo nessa solução?
massas molares: Ca = 40 g/mol; Br = 80 g/mol

Exercício 13: No preparo de solução alvejante de tinturaria, 521,5g de hipoclorito de sódio são dissolvidos em água suficiente para 10,0 litros de solução. A concentração, em mols/litro, da solução é:
massas molares: Na = 23 g/mol; Cℓ = 35,5 g/mol; Br = 80 g/mol

a) 7,0 mol/L.
b) 3,5 mol/L.
c) 0,70 mol/L.
d) 0,35 mol/L.
e) 0,22 mol/L.